OpenPose:

Cài đặt:

- Cài đặt môi trường (CMake, CUDA/cuDNN nếu muốn chạy GPU).

  Tải xuống và cài đặt Cmake GUI:

Ubuntu: Chạy lệnh “sudo apt-get install cmake-qt-gui” trong cửa sổ terminal.

Windows: tải xuống và cài đặt trình cài đặt CMake win64-x64 msi mới nhất từ trang https://cmake.org/download/ . Phiên bản hiện tại là cmake-X.X.X-win64-x64.msi.

- Build project để có thể chạy trên ảnh hoặc video.

Xử lý ảnh/video:

- Input: ảnh hoặc video từ camera.
- Output: tập hợp **keypoints** (tọa độ 2D/3D) của cơ thể, bàn tay, khuôn mặt.
- Ví dụ: điểm vai, khuỷu tay, đầu gối, mắt, miệng…

Ứng dụng:

- Dùng keypoints để dựng **skeleton**.
- Skeleton này có thể gắn vào avatar 3D trong Unity/Unreal.
- Cho phép avatar mô phỏng chính xác tư thế người dùng.

MediaPipe

Cách dùng

1. **Cài đặt**:
   - Import thư viện MediaPipe (Python hoặc C++).
   - Có sẵn các module như `pose`, `holistic`, `hands`, `face_mesh`.
2. **Xử lý ảnh/video**:

    - Input: camera hoặc ảnh.
    - Output: khoảng **33 keypoints** cơ thể (vai, hông, đầu gối, mắt, mũi…).
    - Có thể chạy trực tiếp trên mobile hoặc VR headset.
3. **Ứng dụng**:
    - Dùng keypoints để điều khiển avatar cơ bản.
    - Kết hợp với OpenPose khi cần chi tiết hơn.
    - Tích hợp dễ dàng vào pipeline VR/AR vì nhẹ và nhanh.

Code Python MediaPipe:

```
import cv2
import mediapipe as mp

mp_pose = mp.solutions.pose
pose = mp_pose.Pose()
cap = cv2.VideoCapture(0)

while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    results = pose.process(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    if results.pose_landmarks:
        mp.solutions.drawing_utils.draw_landmarks(
            frame, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
    cv2.imshow('Pose Estimation', frame)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

GANs (Generative Adversarial Networks)

- **Khái niệm**: GAN gồm hai mạng nơ-ron cạnh tranh nhau:
    - *Generator*: tạo dữ liệu giả (ví dụ ảnh quần áo).
    - *Discriminator*: phân biệt dữ liệu giả và thật.
- **Ứng dụng**:

    - Sinh ảnh quần áo mới từ dữ liệu mẫu.
    - Tạo biến thể quần áo (màu sắc, kiểu dáng).
    - Phục chế hoặc chỉnh sửa ảnh quần áo để phù hợp với avatar.
- **Trong bài toán thử đồ VR**: GAN có thể dùng để **ghép quần áo lên avatar** theo tư thế, đảm bảo hình ảnh trông tự nhiên

Diffusion Models là gì?

- Là mô hình **học cách khử nhiễu** để tái tạo hình ảnh.
- Quá trình huấn luyện: thêm nhiễu vào ảnh thật → học cách loại bỏ nhiễu → sinh ảnh mới từ nhiễu ngẫu nhiên.
- Ví dụ nổi tiếng: **Stable Diffusion**, **DALL·E**, **Imagen**.

Dùng để làm gì trong ứng dụng thử quần áo VR

1. **Tạo quần áo mới từ mô tả**
    - Người dùng nhập prompt: *"váy lụa đỏ phong cách cổ điển"* → Diffusion model sinh ra ảnh quần áo tương ứng.
2. **Sinh texture vải chân thực**
    - Mô hình có thể tạo ra **hoa văn, độ bóng, độ nhăn** của vải để gắn lên mesh 3D.
3. **Mô phỏng fitting theo pose**
    - Kết hợp dữ liệu pose từ OpenPose/MediaPipe → model sinh ảnh quần áo khớp với tư thế người dùng.
4. **Tăng độ chân thực cho avatar**
    - Diffusion model có thể tinh chỉnh ảnh đầu ra từ GANs, giúp quần áo trông tự nhiên hơn (vải rủ, ánh sáng, bóng đổ).

Cách tích hợp Diffusion Models vào phần mềm

1. **Backend AI (Python/PyTorch)**
    - Cài Stable Diffusion hoặc model tương tự.
    - Tạo API nhận prompt hoặc ảnh quần áo → trả về ảnh sinh ra.
2. **Unity/Unreal Frontend**
    - Nhận ảnh từ API → chuyển thành texture hoặc vật liệu (material) cho quần áo 3D.
3. **Kết hợp với GANs**
    - GANs xử lý fitting (overlay quần áo lên cơ thể).

    - Diffusion model xử lý chi tiết vải và ánh sáng.
4. **Hiển thị trong VR (Oculus SDK)**
    - Avatar mặc quần áo sinh ra từ AI, người dùng có thể xoay, thử, thay đổi kiểu dáng trong không gian ảo.

Task:

Nhân:

- Huấn luyện GANs cho fitting quần áo.
- Chạy Diffusion Models để sinh texture vải chi tiết.
- Làm backend AI server, cung cấp API cho Unity.

Niên:

- Chạy MediaPipe để lấy keypoints từ camera.
- Đồng bộ dữ liệu pose với avatar trong Unity.
- Test VR với Oculus SDK (Unity frontend).
- Có thể chạy inference GAN/Diffusion ở mức nhẹ (không huấn luyện).

Tùng:

- Xử lý dữ liệu ảnh (resize, chuẩn hóa, augment).
- Quản lý database quần áo, body measurements.
- Chạy các dịch vụ phụ trợ (API quản lý người dùng, lưu trữ kết quả).
- Hỗ trợ Unity bằng việc cung cấp dữ liệu từ backend.

Thứ tự công việc

Tùng: Bước 1 – Xử lý dữ liệu & chuẩn bị (Máy 3 – Ryzen 7, không GPU)

- Viết code preprocessing dữ liệu ảnh/quần áo: resize, chuẩn hóa, augment.
- Xây dựng database quần áo và người dùng.

Tạo API phụ trợ (REST/gRPC) để các máy khác có thể gọi dữ liệu.

Đây là bước nền tảng, phải hoàn thành trước để máy 1 và máy 2 có dữ liệu sạch để huấn luyện và inference.

Nhân: Bước 2 – Huấn luyện AI (Máy 1 – RTX 3060) Cần dữ liệu sạch từ máy 3

- Viết code huấn luyện GANs/Diffusion Models trên dữ liệu đã chuẩn hóa từ máy 3.
- Xây dựng backend AI server (Python/PyTorch) để nhận input (ảnh người + quần áo) và trả output (ảnh fitting).

Test API để đảm bảo Unity có thể gọi.

Niên: Bước 3 – Pose Estimation & VR frontend (Máy 2 – RTX 2050) Cần API backend từ máy 1 để hoàn thiện

- Viết code OpenPose/MediaPipe để lấy keypoints từ camera.
- Tích hợp dữ liệu pose vào avatar Unity.
- Kết nối Unity với API backend từ máy 1 để lấy quần áo fitting.

Tích hợp Oculus SDK để hiển thị trong VR.

Máy 2 có thể bắt đầu sớm (pose estimation + Unity setup), nhưng phần kết nối với GAN/Diffusion backend chỉ làm được sau khi máy 1 có API chạy ổn định.